

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE**1.1. Tootetähis**

Toote kood 984305
Kemikaali ohutuskaarti number: D14450_SDS_Beta Glucan (High MW), R1 _ET
Toote nimetus **Beta-Glucan (High MW) R1**

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Soovitav kasutusala Laborikemikaalid.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing **Thermo Fisher Scientific Oy**
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Telefoninumber +358 10 329200
E-posti aadress system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Hädaabitelefoni number

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE**2.1. Aine või segu klassifitseerimine****CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008**

Metalli korrodeerivad ained/segud - 1. kategooria

Nahka söövitav/ärritav - 2. kategooria

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav - 2. kategooria

Klassifitseerimine vastavalt EL direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EK

Ei ole ohtlikku kaupa.

2.2. Märgistuselemendid

Tunnussõna

Hoiatus

Ohulaused

H290 - Võib söövitada metalle

H315 - Põhjustab nahaärritust

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

EUH208 - sisaldab Isotiasoloon ühendeid. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni

Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/ kaitsemaski

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

2.3. Muud ohud

Teave puudub

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Koostisaine	Massiprotsent	CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008	67/548/EEC klassifitseerimist
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (CAS #: 77-86-1)	5 - <10 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Vesinikkloriid (CAS #: 7647-01-0)	5 - <10 %	Skin Corr. 1B (H314) STOT SE 3 (H335)	C; R34 Xi; R37
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (CAS #: 55965-84-9)	0.0001 - <0.001 %	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53

Selles osas mainitud R-laused ja H-laused täisteksti lugege 16. jaos

4. JAGU: ESMAABIMEETMED**4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus****Üldine nõuanne**

Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga. Näita neid ohutusnõudeid arstile.

Sissehingamine

Minna värske õhu kätte.

Nahale sattumisel

Pesta sooja vee ja seebiga.

Silma sattumisel

Loputage põhjalikult rohke veega, ka silmalaugude alt. Kui silmade ärritus jätkub, konsulteerida arstiga.

Allaneelamine

Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduda otsekohe arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave puudub.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Rakendage sümptomaatilist ravi.

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED**5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale. Süsinikdioksiid (CO₂).
Kuiv pulber. Alkoholiile vastupidav vaht.**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termilisel lagunemisel võivad tekkida ärritavad gaasid ja aaurud.

Toote ohtlikkus põlemisel

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku

kaitseülikonda.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasuta isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega ning aurude sissehingamist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Takistada edasist lekkimist või väljavoolamist, kui seda on võimalik ohutult teha. Vältige sattumist veekogudesse, kanalisatsiooni, keldritesse või suletud ruumidesse.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga.

6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda isikukaitsevahendeid.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuurivahemikus 2°C Kuni 8°C.

7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

8.1. Kontrolliparameetrid

Koostisaine Kokkupuute piirnormid

Koostisaine	Soome	Euroopa Liit	Ühendatud Kuningriik	Saksamaa
Vesinikkloriid	STEL: 5 ppm 15 minutiliseina STEL: 7.6 mg/m ³ 15 minutiliseina	TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m ³ 8 hr STEL: 10 ppm 15 min STEL: 15 mg/m ³ 15 min	STEL: 5 ppm 15 min STEL: 8 mg/m ³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 2 mg/m ³ 8 hr	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 3 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 3.0 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 ppm Höhepunkt: 6 mg/m ³

Koostisaine	Rootsi	Norra	Taani	Prantsusmaa
Vesinikkloriid	CLV: 5 ppm CLV: 8 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 8 mg/m ³	STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 7.6 mg/m ³ . restrictive limit

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised vahendid

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Käte kaitsmine

Näokaitse koos kaitseprillidega (EL standard - EN 166)

Kaitsekindad

Kinnaste materjal	Läbitungimisaeg	Kinnaste paksus	EL standard	Kinnas kommentaari
Ühekordsed kindad	Vaata tootja soovitusetele	-	EN 374	(minimaalne nõue)

Kontrollige kindad enne kasutamist
Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.
Hankida valmistajalt / tarnijalt teave
Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus
töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju
Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms
Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

Naha- ja kehakaitse

Pika varrukaga riietus

Hingamisteede kaitsmine Harilikult ei ole vaja individuaalseid hingamisteede kaitsevahendeid. Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid
Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Teave puudub.

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

Füüsiline olek Vedelik

Lõhn Teave puudub
Lõhnalävi Andmed puuduvad
pH Andmed puuduvad
Sulamistemperatuur/sulamisvahemik Andmed puuduvad
Pehmenemispunkt Andmed puuduvad
Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik Andmed puuduvad
Leekpunkt Andmed puuduvad
Aurustumiskiirus Andmed puuduvad
Süttivus (tahke, gaasiline) Teave puudub
Plahvatuspiir Andmed puuduvad

Meetod - Teave puudub

Aururõhk Andmed puuduvad
Auru tihedus Andmed puuduvad
Suhteline tihedus / Tihedus Andmed puuduvad
Mahumass Andmed puuduvad
Lahustuvus vees täielikult lahustuv
Lahustuvus teistes lahustites Teave puudub
Jaotustegur: n-oktaanol/vesi
Isesüttimistemperatuur Andmed puuduvad
Lagunemistemperatuur Andmed puuduvad
Viskoossus Andmed puuduvad
Plahvatusohtlikkus Teave puudub
Oksüdeerivad omadused Teave puudub

(Õhk = 1,0)

9.2. Muu teave

Andmed puuduvad

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME**10.1. Reaktsioonivõime**

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Teave puudub.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA**11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta****Tooteteave**

Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet

a) akuutne toksilisus;**Suukaudne**

Klassifitseerimata

Nahakaudne

Klassifitseerimata

Sissehingamine

Klassifitseerimata

Koostisaine	LD50 suu kaudu	LD50 naha kaudu	LC50 Sissehingamine
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	LD50 = 5900 mg/kg (Rat)		
Vesinikkloriid	LD50 238 - 277 mg/kg (Rat)	LD50 > 5010 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 1.68 mg/L (Rat) 1 h
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LD50 = 53 mg/kg (Rat)		

b) nahka söövitav või ärritav toime;

2. kategooria.

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav;

2. kategooria.

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**Hingamisteede**

Klassifitseerimata.

Nahk

Klassifitseerimata.

e) mutageensus sugurakkudele;

Klassifitseerimata

f) kantserogeensus;

Klassifitseerimata

Selles tootes pole ühtegi tuntud kartsinogeenset kemikaali

g) reproduktiivtoksilisus;
Klassifitseerimata.

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud.

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;
Klassifitseerimata.

Sihtorganid
Teave puudub.

j) hingamiskahjustus;
Klassifitseerimata.

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised
Teave puudub

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus

Koostisaine	Magevee kala	Vesikirp	Magevee vetikad	Microtox
Vesinikkloriid	282 mg/L LC50 96 h	-	-	-
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone				EC50 = 5.7 mg/L 16 h

12.2. Püsivus ja lagunduvus
Kergesti biolagunev

12.3. Bioakumulatsioon
Ei bioakumuleetru

12.4. Liikuvus pinnases
Teave puudub

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Kohta andmed puuduvad hindamine.

12.6. Muud kahjulikud mõjud
Ei ole teada

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Vaikude jäätmed / kasutamata toodang
Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Saastunud pakend
Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

14. JAGU: VEONÕUDED

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. ÜRO number (UN number)	UN1789	UN1789	UN1789
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	Vesinikkloriid	Vesinikkloriid	Vesinikkloriid

14.3. Transpordi ohuklass(id)	8	8	8
14.4. Pakendirühm	III	III	III

14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**Rahvusvahelised loetelud** X = loetletud

Koostisaine	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus)	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL (Lõuna-K orea olemasol evate kemikaal ide loetelu)
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Vesinikkloriid	231-595-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	-	-		-	X	-	X	X	X	-	X

Koostisaine	Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine	Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded
Vesinikkloriid	25 tonne	250 tonne

Riiklikud eeskirjad

Koostisaine	Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (VwVwS)	Saksamaa - TA-Luft klass
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Vesinikkloriid	WGK 1	
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	WGK 3	

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

16. JAGU: MUU TEAVE**H-lausetäiend on esitatud 2. ja 3. jaos**

H290 - Võib söövitada metalle

H301 - Allaneelamisel mürgine

H311 - Nahale sattumisel mürgine

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H315 - Põhjustab nahaärritust

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
 H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
 H400 - Väga mürgine veeorganismidele
 H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

R-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

R34 - Põhjustab söövitust
 R37 - Ärritab hingamiselundeid
 R43 - Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust
 R23/24/25 - Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel
 R36/37/38 - Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka
 R50/53 - Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet

Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu
EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu	DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu
PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu	ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained
IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik	AICS - Austraalia keemiliste ainete nimekiri
KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu	NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu
WEL - Mõjupiirid	TWA - Aja-kaalu keskmine
ACGIH - Ameerika tööhügieeni konverents	IARC - Vähiuuringute Rahvusvaheline Agentuur
DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus	PNEC - Eeldatav toimet mittepõhjustav sisaldus
RPE - Hingamisteede kaitsevahendid	LD50 - Surmav annus 50%
LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%	EC50 - Efektivne kontsentratsioon 50%
NOEC - Täheldatava toimeta kontsentratsioon	POW - Oktanooli: Vesi
PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline	vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv
ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe	Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code	MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt
OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon	ATE - Ägeda mürgistuse hinnang
BCF - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)	VOC - Lenduvad orgaanilised ühendid

Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

Tarnijad ohutuskaardil,
 Chemadvisor - Loli,
 Merck Index,
 RTECS

Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Versioon	2
Paranduse kuupäev	12-jaan-2016
Läbivaatamise põhjus	Ohutuskaardi täiendamise kuupäev, 2, 3, 16.

Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud